مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين
قسم الرياضيات-2025-2026 م
التاريخ : 8/ 4/ 2026

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

اسم الطالب / أحمد طلحة رحمة الله
الرقم الاكاديمي / ٢٠٢٤ — ٢
الشعبة / 4 فيـــــز 1

نشاط (2) ريض 263 - الوقت المتاح الى تاريخ 2026/4/13 رقم تسلسل /

10

اجب عن جميع الاسئلة التالية موضحا خطوات الحل

السؤال الاول : أوجد دالة كثيرة حدود درجتها أقل ما يمكن ومعاملات حدودها أعداد صحيحة إذا كان العددان 2 و $3+i$ من أصفارها.

$f(x) = (x-2)(x-(3+i))(x-(3-i))$

$f(x) = (x-2)\underbrace{(x-3+i)(x-3-i)}$

$(x-3)^2 - i^2 = (x^2-6x+9)-(-1) = x^2-6x+10$

$\rightarrow f(x) = (x-2)(x^2-6x+10)$

$f(x) = x(x^2-6x+10) - 2(x^2-6x+10)$

$f(x = x^3-6x^2+10x-2x^2+12x-20 \rightarrow \boxed{f(x) = x^3-8x^2+22x-20}$

السؤال الثاني أوجد جميع الأصفار النسبية الممكنة التي تحددها نظرية الصفر النسبي:

$g(x) = 2x^3 - 4x^2 + 9x + 10$

(p) العوامل هي : $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$ → الحد الثابت هي $p = 10$.

(q) العوامل هي : $\pm 1, \pm 2$ → المعامل الرئيسي هي $q = 2$.

$\frac{p}{q} = \pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{5}{2}$

الأصفار النسبية الممكنة هي : $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{5}{2}$

السؤال الثالث : أوجد جميع الأصفار للدالة مستخدما مفهوم الصفر النسبي الممكن والتعويض الباشر ثم القسمة التركيبية فى خطوات الحل : $f(x) = x^3 + 2x^2 + 2x - 5$

1	1	2	2	-5
		1	3	5
	1	3	5	0

* الأصفار النسبية الممكنة : $\pm 1, \pm 5$

* نستخدم قانون العام :

$x = \frac{-b \sqrt{b^2-4ac}}{2a} \rightarrow x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2-4(1)(5)}}{2(1)}$

$x = \frac{-3 \pm \sqrt{-11}}{2}$

∴ أصفار الدالة هي :

$1 \Rightarrow x = 1$ (صفر حقيقي)

$2 \Rightarrow x = \frac{-3+i\sqrt{11}}{2}$ (صفر مركب)

$3 \Rightarrow x = \frac{-3-i\sqrt{11}}{2}$ (صفر مركب)

انتهت الأسئلة مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق